BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)
Sistem Informasi Manajemen SDM Yayasan Sabilal Qur'an

Tugas Minggu 1 (23 September 2026)

Nama	**NIM**	**Peran**
Dina Nurfitriah	2538016052	Tech Lead
Muhamad Patullah Darmawansyah	2511016038	DB Architect
Muhammad Nabil Izazi	2500016067	SQL Engineer
M. Guspi Ananda	2500016085	Performance Engineer
Delvia Thianica Bella	2500016082	Researcher

1. Informasi Dokumen

Item	**Keterangan**
Project	Sistem Informasi Manajemen SDM Yayasan Sabilal Qur'an
Domain	SDM Yayasan - Rekrutmen, Presensi & Cuti, Penggajian, dan Manajemen Kinerja Pengajar
Team	ForceTech
Version	1.3
Date	12 Oktober 2026
Owner	Jumanta Darmawansyah
Reviewer	

2. Executive Summary

Business overview:
Yayasan Sabilal Qur'an adalah lembaga pendidikan Islam yang menaungi tiga unit: TPA, TKIT, dan program Metode Qur'an Tilawati. Operasional dan kualitas pembelajaran di seluruh unit sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia (pengajar dan staf) yang tertib, mulai dari perekrutan hingga penggajian.

Problem statement:
Pengelolaan SDM Yayasan - rekrutmen, presensi, cuti, penggajian, dan evaluasi kinerja - masih dilakukan manual dan terpisah-pisah antar unit. Proses rekrutmen lambat karena berkas manual, perhitungan gaji rawan kesalahan (terutama saat dikaitkan dengan presensi/cuti), pengajuan cuti tidak terdokumentasi rapi, dan evaluasi kinerja pengajar di seluruh unit masih bersifat subjektif.

Business objectives:
Membangun sistem informasi manajemen SDM terpusat milik Yayasan Sabilal Qur'an yang mencakup empat modul: (1) Rekrutmen pengajar/staf baru secara digital untuk seluruh unit, (2) Presensi & Cuti karyawan, (3) Penggajian otomatis berbasis presensi dan cuti, dan (4) Manajemen Kinerja Pengajar (Evaluasi Terpadu dan KPI, berlaku di seluruh unit), sehingga seluruh siklus SDM - dari rekrutmen

sampai evaluasi kinerja - tercatat dan terukur dalam satu sistem.

3. Stakeholders & Actors

Stakeholder	Interest	Influence	Actor Role	Responsibility
Pengurus/Pembina Yayasan	Pengawasan mutu pendidikan & akuntabilitas tata kelola SDM di seluruh unit (TPA, TKIT, Tilawati)	High	Executive Observer	Mengesahkan kebijakan SDM, menerima laporan agregat seluruh modul
HRD/Admin Yayasan	Pengelolaan SDM terpusat: rekrutmen, presensi, cuti, dan penggajian seluruh karyawan	High	HR Management	Mengelola lowongan, seleksi berkas, data karyawan, approval administratif cuti, kalkulasi & finalisasi gaji
Kepala Unit (TPA/TKIT/Tilawati)	Kualitas SDM & operasional unit masing-masing	High	Reviewer/Evaluator /Approver	Ikut wawancara rekrutmen, menyetujui cuti bawahan di unitnya, serta menilai kinerja pengajar di unitnya masing-masing (approval KPI & skor atasan)
Karyawan (Pengajar & Staf, seluruh unit)	Kepastian gaji, hak cuti, dan proses kerja yang jelas	Medium	Primary Actor	Presensi harian, mengajukan cuti, menerima slip gaji
Pengajar (Ustadz/Ustadzah TPA, Guru TKIT, Pengajar Tilawati)	Dinilai kinerjanya secara objektif dan adil, di unit manapun ia bertugas	Medium	Primary Actor (subjek evaluasi kinerja)	Mencatat kehadiran & capaian pembelajaran peserta didik sebagai bukti KPI; mengisi capaian KPI; memberi peer review pada sesama pengajar
Staff/Admin Unit	Administrasi pendaftaran & data peserta didik di unit masing-masing	High	Admin & Management (level unit)	Mengelola data peserta didik, kelas, dan periode penilaian kinerja pengajar di unitnya sekaligus membuat kuesioner evaluasi terpadu
Calon Pelamar	Mendapat informasi lowongan & proses lamaran yang mudah	Low	External Participant	Mengisi lamaran online, mengunggah berkas, mengikuti wawancara
Peserta Didik (Santri TPA, Siswa TKIT, Peserta Tilawati)	Peserta didik di seluruh unit	Low	Subject Data	Mengikuti kegiatan belajar (data kehadiran & capaian pembelajarannya menjadi bukti kinerja pengajar)
Wali Peserta	Memantau anak &	Medium	External	Mengisi Evaluasi Terpadu

Didik	menilai kinerja pengajar, di unit manapun anak terdaftar		Participant / Evaluator	terhadap pengajar; memantau perkembangan anak

4. Business Processes

Modul 4a - Manajemen Kinerja Pengajar (seluruh unit: TPA, TKIT, Tilawati)

ID	Process	Actor	Trigger	Input	Steps	Output	Rules	Data
P-01	Buka Periode Penilaian	Staff/Admin Unit	Awal semester / jadwal evaluasi	Tanggal buka & tutup periode	Admin memilih semester aktif -> menentukan rentang tanggal evaluasi -> mengaktifkan periode	Periode penilaian berstatus aktif	Hanya boleh ada satu periode aktif dalam satu waktu	Periode Penilaian (semester, tanggal, status)
P-02	Pengisian Capaian KPI	Pengajar	Periode aktif dibuka	Jurnal mengajar, kehadiran, foto kegiatan	Pengajar memilih kelas dan sesi pembelajaran → mengisi realisasi kegiatan/jurnal → mencatat kehadiran dan capaian pembelajaran peserta didik → mengunggah bukti kegiatan → mengisi realisasi KPI → submit.	Capaian KPI berstatus SUBMITTED	Submit hanya sebelum periode ditutup; setiap klaim wajib disertai bukti	Capaian KPI, Bukti Kegiatan
P-03	Pengisian Evaluasi Terpadu	Wali Peserta Didik & Pengajar	Periode pengisian Evaluasi Terpadu dibuka dan sistem memberikan notifikasi kepada	Data akun pengguna, kuesioner Evaluasi Terpadu, skor penilaian skala 1–5, dan catatan	Wali login menggunakan ID peserta didik dan kata sandi, lalu membuka menu Evaluasi Terpadu pada dashboard. Wali dan sesama pengajar	Data Evaluasi Terpadu tersimpan dan dapat digunakan dalam perhitungan evaluasi kinerja pengajar.	Wali peserta didik hanya dapat menilai pengajar dari kelas anaknya mengguna kan akun peserta	Peserta Didik, Pengajar, dan Evaluasi Terpadu (skor per indikator + catatan)

			evaluator	evaluasi.	mengisi kuesioner, kemudian sistem menyimpan hasil evaluasi ke Evaluasi_Terpadu		didik. Setiap evaluator hanya dapat mengirimkan evaluasi satu kali per pengajar per periode penilaian (RULE-09).	
P-04	Verifikasi & Penilaian Atasan	Kepala Unit	Draf KPI & data Evaluasi Terpadu terkumpul	Berkas klaim KPI, bukti foto, data agregat Evaluasi Terpadu	Memeriksa bukti fisik -> memberi skor/catatan -> mengubah status APPROVED/REJECTED	Capaian KPI berstatus APPROVED/REJECTED	Hanya Kepala Unit berwenang memutuskan; REJECTED wajib disertai catatan (RULE-08)	Skor Kepala Unit, Status Approval
P-05	Kalkulasi Rapor Kinerja	Staff/Admin Unit	Berkas P-04 berstatus APPROVED	**Skor KPI,** Skor Kepala Unit, Skor Evaluasi Terpadu	Menghitung nilai gabungan berbasis bobot -> menentukan predikat -> Admin mengunduh/mencetak	Rapor Kinerja Pengajar per periode tersedia	Bobot kalkulasi ditetapkan di awal, tidak berubah di tengah periode	Rapor Kinerja Pengajar (**skor akhir**, predikat)

Modul 4b - Rekrutmen (lintas unit: TPA, TKIT, Tilawati)

ID	Process	Actor	Trigger	Input	Steps	Output	Rules	Data
P-06	Buka Lowongan	HRD / Admin Yayasan	Unit mengajukan kebutuhan pegawai baru	Posisi, unit tujuan, kualifikasi	HRD input detail lowongan -> mempublikasikan lowongan	Lowongan berstatus aktif/terbuka	Hanya HRD yang bisa mempublikasikan lowongan	Lowongan (posisi, unit, syarat, status)

P-07	Penerimaan Lamaran	Calon Pelamar	Pelamar mengisi form lamaran online	Data diri, CV, dokumen pendukung	Pelamar mengisi form -> mengunggah berkas -> submit	Lamaran berstatus MASUK	Lamaran hanya dapat disubmit selama lowongan aktif (RULE-10)	Lamaran (data pelamar, berkas, status)
P-08	Seleksi Berkas	HRD/Admin Yayasan	Lamaran masuk	Berkas lamaran & kualifikasi	HRD memeriksa berkas -> menandai lolos/tidak lolos	Status lamaran LOLOS BERKAS/DITOLAK	-	Status seleksi berkas
P-09	Wawancara	Kepala Unit & HRD/Admin Yayasan	Pelamar lolos seleksi berkas	Jadwal wawancara, kriteria penilaian	Jadwal ditentukan -> wawancara dilakukan -> hasil dicatat	Skor wawancara & rekomendasi	Kepala Unit terkait wajib terlibat dalam wawancara kandidat untuk unitnya (RULE-11)	Hasil wawancara (skor, catatan, rekomendasi)
P-10	Keputusan & Onboarding	HRD/Admin Yayasan	Hasil wawancara keluar	Skor wawancara, rekomendasi	HRD memutuskan diterima/ditolak -> jika diterima, data pelamar dikonversi jadi data Karyawan -> onboarding	Karyawan baru terdaftar di sistem	Pelamar yang tidak diterima diarsipkan, bukan dihapus (RULE-12)	Data Karyawan baru
P-11	Penempatan Tambahan Unit	HRD/ AdminYayasan	Unit membutuhkan tambahan tenaga dari karyawan existing (bukan rekrutmen baru)	Karyawan existing, unit tujuan	HRD menetapkan karyawan ke unit tambahan -> mencatat Penempatan Karyawan baru	Karyawan aktif bertugas di lebih dari satu unit	Karyawan dapat ditempatkan di lebih dari satu unit sekaligus (RULE-20)	Penempatan Karyawan (karyawan, unit, tanggal mulai)

Modul 4c - Presensi & Cuti (lintas unit: TPA, TKIT, Tilawati)

ID	Process	Actor	Trigger	Input	Steps	Output	Rules	Data
P-12	Presensi Harian Karyawan	Karyawan	Karyawan datang/pulang kerja	Waktu datang/pulang	Karyawan check-in -> check-out	Presensi harian tercatat	Presensi hanya dapat dicatat pada jam kerja unit tersebut	Presensi Karyawan (waktu, status hadir/telat)
P-13	Pengajuan Cuti	Karyawan	Karyawan membutuhkan cuti	Jenis cuti, tanggal, alasan	Karyawan mengisi form cuti -> submit	Pengajuan cuti berstatus PENDING	Saldo cuti harus mencukupi sebelum dapat diajukan (RULE-13)	Pengajuan Cuti (jenis, tanggal, status)
P-14	Approval Cuti	Kepala Unit	Ada pengajuan cuti masuk	Detail pengajuan cuti	Kepala Unit meninjau -> approve/reject	Status cuti APPROVED/REJECTED	Hanya Kepala Unit tempat karyawan bekerja yang dapat approve (RULE-14)	Status persetujuan cuti
P-15	Potong Saldo Cuti	HRD / Admin Yayasan	Cuti disetujui	Jenis cuti, jumlah hari	HRD/Admin Yayasan menginput approval administrasi cuti kemudian sistem mengurangi saldo cuti karyawan secara otomatis	Saldo cuti terupdate	Cuti di luar tanggungan tidak memotong saldo cuti tahunan	Saldo Cuti Karyawan

Modul 4d - Penggajian (lintas unit: TPA, TKIT, Tilawati)

ID	Process	Actor	Trigger	Input	Steps	Output	Rules	Data

P-16	Hitung Gaji Bulanan	HRD /Admin Yayasan By Sistem (Otomatis)	Akhir bulan / jadwal payroll	Gaji pokok, rekap presensi-cuti, tunjangan	Sistem menghitung gaji pokok + tunjangan - potongan alpa/cuti tak berbayar	Draft gaji per karyawan	Potongan dihitung otomatis dari data presensi & cuti, tidak diinput manual (RULE-16)	Draft Gaji Karyawan
P-17	Verifikasi Gaji	HRD/Admin Yayasan	Draft gaji tersedia	Draft gaji seluruh karyawan	HRD memeriksa & mengoreksi jika perlu -> finalisasi	Gaji berstatus FINAL	Hanya HRD yang dapat memfinalisasi gaji	Status gaji final
P-18	Cetak Slip & Pencairan	HRD/Admin Yayasan	Gaji sudah final	Data gaji final	Sistem membuat slip gaji -> HRD memproses pencairan	Slip gaji terbit, status DIBAYAR	Gaji yang sudah FINAL/DIBAYAR tidak dapat diubah (RULE-17)	Slip Gaji

5. Business Requirements

Modul 5a - Manajemen Kinerja Pengajar (seluruh unit: TPA, TKIT, Tilawati)

BR-ID	Requirement	Priority	Source	Rationale
BR-01	Staff/Admin membutuhkan kemampuan membuka dan menutup periode penilaian kinerja agar siklus evaluasi berjalan terjadwal setiap semester.	Must (Wajib)	Staff/Admin Unit	Tanpa periode yang jelas, evaluasi tidak dapat dilakukan secara berkala dan konsisten.
BR-02	Pengajar membutuhkan sarana mengisi dan mengunggah bukti capaian KPI (jurnal mengajar, kehadiran, foto kegiatan) agar penilaian berbasis bukti nyata.	Must (Wajib)	Pengajar	Evaluasi kinerja saat ini subjektif karena tidak ada bukti terdokumentasi.
BR-03	Kepala Unit membutuhkan kemampuan memverifikasi dan memberi skor atas capaian KPI pengajar di unitnya agar hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan.	Must (Wajib)	Kepala Unit	Diperlukan approval berjenjang agar penilaian tidak bias/sepihak dari pengajar sendiri.
BR-04	Wali Peserta Didik dan sesama Pengajar membutuhkan sarana resmi untuk memberikan Evaluasi Terpadu terhadap kinerja pengajar.	Must (Wajib)	Wali Peserta Didik / Pengajar	Saat ini belum ada wadah resmi bagi wali peserta didik & rekan sejawat untuk memberi masukan.
BR-05	Kepala Unit membutuhkan kalkulasi otomatis skor kinerja gabungan (KPI + skor atasan + Evaluasi Terpadu) agar hasil penilaian konsisten dan bebas human error.	Must (Wajib)	Kepala Unit	Kalkulasi manual rawan human error dan sulit dipertanggungjawabkan.
BR-06	Kepala Unit dan Pengajar membutuhkan Rapor Kinerja tercetak/terunduh per periode agar hasil evaluasi dapat didokumentasikan dan disampaikan.	Should (Harus Ada)	Kepala Unit	Diperlukan output formal sebagai dasar pembinaan/pengembangan pengajar.
BR-07	Pembina membutuhkan laporan evaluasi berkala (agregat kinerja seluruh pengajar) agar dapat memberi arahan kebijakan SDM tiap Un it	Should (Harus Ada)	Pembina	Pembina perlu gambaran menyeluruh untuk pengambilan keputusan, bukan data mentah per-pengajar.
BR-08	Staff/Admin Unit membutuhkan pencatatan data peserta didik, kelas, kehadiran,	Must (Wajib)	Staff/Admin Unit	Data administratif ini menjadi salah satu sumber bukti capaian KPI pengajar (sesuai

	dan capaian pembelajaran secara terpusat agar tersedia sebagai bukti pendukung KPI pengajar.			objective digitalisasi administrasi).
BR-09	Pengajar membutuhkan notifikasi pengingat batas waktu pengisian KPI agar tidak terlewat sebelum periode ditutup.	Could (Bisa Ada)	Pengajar	Mengurangi risiko keterlambatan submit yang dapat merugikan penilaian pengajar.

Modul 5b - Rekrutmen

BR-ID	Requirement	Priority	Source	Rationale
BR-10	HRD Yayasan membutuhkan kemampuan membuka dan mempublikasikan lowongan secara online agar proses rekrutmen tidak lagi manual.	Must (Wajib)	HRD /Admin Yayasan	Rekrutmen manual (berkas kertas) memperlambat proses dan sulit dilacak.
BR-11	Calon Pelamar membutuhkan sarana mengajukan lamaran online beserta berkas pendukung agar proses melamar lebih mudah dan cepat.	Must (Wajib)	Calon Pelamar	Mempercepat masuknya kandidat dan mengurangi hambatan geografis.
BR-12	HRD Yayasan membutuhkan kemampuan menyaring berkas lamaran secara terpusat agar proses seleksi lebih cepat dan tertelusur.	Must (Wajib)	HRD /Admin Yayasan	Penyaringan manual rawan berkas tercecer/tidak tercatat rapi.
BR-13	Kepala Unit membutuhkan sarana mencatat hasil wawancara dan rekomendasi agar keputusan penerimaan berdasarkan data, bukan subjektif semata.	Should (Harus Ada)	Kepala Unit	Menjaga akuntabilitas keputusan rekrutmen dan konsistensi antar unit.
BR-14	HRD Yayasan membutuhkan proses onboarding otomatis (data pelamar diterima langsung menjadi data karyawan) agar tidak perlu input ulang data.	Should (Harus Ada)	HRD /Admin Yayasan	Mengurangi duplikasi input data dan mempercepat karyawan baru mulai bekerja.
BR-22	HRD Yayasan membutuhkan kemampuan menempatkan karyawan existing ke unit tambahan agar karyawan dapat bekerja di lebih dari satu unit sesuai kebutuhan operasional.	Must (Wajib)	HRD /Admin Yayasan	Karyawan dapat bekerja lintas unit (keputusan tim); perlu pencatatan resmi agar presensi & gaji per unit dapat dihitung akurat (lihat Q-05).

Modul 5c - Presensi & Cuti

BR-ID	Requirement	Priority	Source	Rationale
BR-15	Karyawan membutuhkan sarana presensi harian online agar kehadiran tercatat akurat sebagai dasar penggajian.	Must (Wajib)	Karyawan	Presensi manual rawan manipulasi dan sulit direkonsiliasi dengan gaji.
BR-16	Karyawan membutuhkan sarana mengajukan cuti online agar tidak perlu proses manual berbasis kertas.	Must (Wajib)	Karyawan	Mempercepat proses pengajuan dan mengurangi berkas hilang.
BR-17	Kepala Unit membutuhkan sarana menyetujui/menolak pengajuan cuti bawahannya agar keputusan cepat dan terdokumentasi.	Must (Wajib)	Kepala Unit	Approval manual sering tertunda karena harus bertemu langsung.
BR-18	HRD Yayasan membutuhkan rekap otomatis presensi dan cuti seluruh karyawan agar dapat digunakan sebagai dasar perhitungan gaji.	Must (Wajib)	HRD /Admin Yayasan	Rekap manual rawan salah hitung dan memperlambat proses payroll.

Modul 5d - Penggajian

BR-ID	Requirement	Priority	Source	Rationale
BR-19	HRD Yayasan membutuhkan kalkulasi gaji otomatis berbasis presensi dan cuti agar perhitungan akurat dan tidak manual.	Must (Wajib)	HRD /Admin Yayasan	Kalkulasi manual rawan salah hitung, terutama untuk potongan alpa/cuti.
BR-20	HRD Yayasan membutuhkan proses verifikasi sebelum gaji difinalisasi agar kesalahan dapat dikoreksi lebih dulu.	Must (Wajib)	HRD /Admin Yayasan	Mencegah gaji salah terlanjur dibayarkan tanpa pengecekan.
BR-21	Karyawan membutuhkan slip gaji digital yang dapat diakses sendiri agar transparan.	Should (Harus Ada)	Karyawan	Meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap proses penggajian.

6. Functional Requirements

Modul 6a - Manajemen Kinerja Pengajar (seluruh unit: TPA, TKIT, Tilawati)

FR-ID	Requirement	Actor	Input	Output	BR Trace
FR-01	Membuka dan menutup periode penilaian kinerja dengan menentukan rentang tanggal.	Staff/Admin Unit	Semester, tanggal mulai & selesai	Periode Penilaian (status aktif/tutup)	BR-01

FR-02	Mengisi form capaian KPI beserta unggahan bukti fisik (foto/PDF).	Pengajar	Jurnal mengajar, kehadiran, foto kegiatan	Capaian KPI (status SUBMITTED)	BR-02
FR-03	Memeriksa dan memberi skor/persetujuan atas capaian KPI pengajar.	Kepala Unit	Berkas klaim KPI & bukti	Capaian KPI (status APPROVED/REJECTED)	BR-03
FR-04	Menyediakan form kuesioner Evaluasi Terpadu yang dapat disi oleh wali peserta didik melalui akun peserta didik & sesama pengajar melalui akun masing-masing.	Staff/Admin Unit	Form kuesioner (skala 1-5 + catatan)	Data Evaluasi Terpadu tersimpan	BR-04
FR-05	Menghitung skor kinerja gabungan (KPI + skor atasan + skor Evaluasi Terpadu) berbasis bobot yang ditetapkan.	Staff/Admin Unit	Skor KPI, skor Kepala Unit, skor Evaluasi Terpadu	Skor akhir & predikat kinerja	BR-05
FR-06	Mencetak/mengunduh Rapor Kinerja Pengajar per periode.	Staff/Admin Unit	Skor akhir & predikat kinerja	Dokumen Rapor Kinerja (PDF)	BR-06
FR-07	Menyediakan laporan agregat kinerja seluruh pengajar per periode untuk Pembina.	Staff/Admin Unit	Data Rapor Kinerja seluruh pengajar	Laporan evaluasi berkala	BR-07
FR-08	Mencatat kehadiran dan capaian pembelajaran peserta didik per sesi sebagai bukti pendukung KPI pengajar.	Pengajar	Data kehadiran & capaian pembelajaran peserta didik per sesi	Rekap Kehadiran & Hafalan	BR-08
FR-09	Mengirim notifikasi pengingat batas waktu pengisian KPI ke pengajar.	Staff/Admin Unit By Sistem	Tanggal jatuh tempo periode	Notifikasi terkirim	BR-09

Modul 6b - Rekrutmen

FR-ID	Requirement	Actor	Input	Output	BR Trace
FR-10	Membuka dan mempublikasikan lowongan dengan detail posisi, unit, dan kualifikasi.	HRD / Admin Yayasan	Detail lowongan (posisi, unit, syarat)	Lowongan berstatus aktif	BR-10
FR-11	Menyediakan form lamaran online dengan unggah berkas	Calon Pelamar	Data diri & berkas pendukung	Lamaran tersimpan	BR-11

	(CV, dokumen).			(status MASUK)	
FR-12	Menyaring dan menandai status lamaran (lolos/ditolak berkas).	HRD /Admin Yayasan	Berkas lamaran	Status seleksi berkas	BR-12
FR-13	Mencatat skor dan catatan hasil wawancara.	Kepala Unit	Hasil wawancara	Skor & rekomendasi keputusan	BR-13
FR-14	Mengonversi data pelamar diterima menjadi data karyawan aktif secara otomatis.	Staff/Admin Unit By Sistem	Keputusan diterima	Data Karyawan baru	BR-14
FR-22	Menyediakan fitur menempatkan karyawan existing ke unit tambahan.	HRD / Admin Yayasan	Karyawan existing, unit tujuan	Penempatan Karyawan baru	BR-22

Modul 6c - Presensi & Cuti

FR-ID	Requirement	Actor	Input	Output	BR Trace
FR-15	Menyediakan fitur check-in/check-out presensi harian.	Karyawan	Waktu datang/pulang	Presensi harian tercatat	BR-15
FR-16	Menyediakan form pengajuan cuti dengan validasi saldo cuti.	Karyawan	Jenis cuti, tanggal, alasan	Pengajuan cuti berstatus PENDING	BR-16
FR-17	Menyediakan fitur approve/reject pengajuan cuti oleh Kepala Unit.	Kepala Unit	Pengajuan cuti	Status APPROVED/REJECTED	BR-17
FR-18	Menyediakan rekap presensi dan cuti bulanan per karyawan untuk kebutuhan penggajian.	Staff/Admin Unit By Sistem	Data presensi & cuti	Rekap presensi-cuti bulanan	BR-18

Modul 6d - Penggajian

FR-ID	Requirement	Actor	Input	Output	BR Trace
FR-19	Menghitung gaji otomatis (pokok + tunjangan - potongan berbasis presensi/cuti).	Staff/Admin Unit By Sistem	Gaji pokok, rekap presensi-cuti	Draft gaji	BR-19
FR-20	Menyediakan fitur verifikasi dan finalisasi gaji oleh HRD.	HRD /Admin Yayasan	Draft gaji	Gaji berstatus FINAL	BR-20
FR-21	Membuat slip gaji digital yang dapat diunduh karyawan.	Staff/Admin Unit By Sistem	Gaji final	Slip gaji (PDF)	BR-21

7. Business Rules

Modul 7a - Manajemen Kinerja Pengajar (seluruh unit: TPA, TKIT, Tilawati)

RULE-ID	Rule	Rationale	Enforcement Layer
RULE-01	Satu peserta didik hanya terdaftar aktif di satu kelas pada satu waktu.	Menghindari data ganda & kebingungan jadwal (menjaga validitas data bukti KPI).	Relasi Peserta Didik-Kelas + validasi
RULE-02	Kenaikan jenjang/jilid pembelajaran hanya dicatat setelah pengajar menyatakan peserta didik lulus uji sesuai kurikulum unit masing-masing.	Menjaga kualitas data capaian pembelajaran yang menjadi salah satu bukti kinerja pengajar.	Application logic (approval)
RULE-03	Kehadiran hanya boleh dicatat oleh pengajar yang bertugas pada sesi tersebut, baik pengampu tetap maupun pengganti yang ditunjuk.	Mencegah input kehadiran oleh pihak yang tidak berwenang, sekaligus mengakomodasi kelas yang diajar pengajar pengganti (lihat E-06), menjaga integritas bukti KPI.	Authorization + validasi sesi-pengajar
RULE-04	Capaian KPI yang sudah berstatus APPROVED tidak dapat diubah oleh pengajar; revisi hanya dapat dilakukan Kepala Unit disertai catatan.	Menjaga integritas hasil evaluasi setelah disetujui.	Application logic (lock after approval)
RULE-05	Riwayat data kinerja pengajar (kehadiran, hafalan, capaian KPI, evaluasi) tidak dapat dihapus, hanya dapat ditambahkan koreksi/catatan baru.	Menjaga jejak audit menyeluruh atas seluruh data yang menjadi bukti kinerja pengajar, termasuk saat pengajar berhenti di tengah periode (lihat E-05).	Append-only / status history
RULE-06	Evaluasi Terpadu bersifat anonim terhadap pengajar	Menjaga kejujuran wali santri & peer dalam memberi masukan.	Access control (agregasi saja yang tampil)

	yang dinilai; skor individual evaluator tidak ditampilkan, hanya agregat.		
RULE-07	Skor kinerja akhir hanya dihitung setelah seluruh komponen (KPI approved, skor atasan, skor Evaluasi Terpadu) berstatus final untuk periode tersebut.	Mencegah kalkulasi Rapor Kinerja dari data yang belum lengkap. Skor Evaluasi Terpadu dianggap final saat periode evaluasi ditutup, meski dihitung dari responden yang mengisi saja (lihat E-03).	Validasi kelengkapan data sebelum P-05 dijalankan
RULE-08	Hanya Kepala Unit yang berwenang memutuskan status APPROVED/REJECTED atas capaian KPI pengajar di unitnya; keputusan REJECTED wajib disertai catatan alasan.	Menjamin proses persetujuan berjenjang dan akuntabel, bukan keputusan sepihak dari pengajar sendiri.	Authorization (role Kepala Unit) + validasi status
RULE-09	Setiap evaluator (wali santri atau sesama pengajar) hanya dapat mengisi Evaluasi Terpadu satu kali per pengajar per periode penilaian.	Mencegah manipulasi skor melalui submit berulang oleh evaluator yang sama.	Validasi unik evaluator-pengajar-periode

Modul 7b - Rekrutmen

RULE-ID	Rule	Rationale	Enforcement Layer
RULE-10	Lamaran hanya dapat diajukan selama lowongan berstatus aktif/terbuka.	Mencegah lamaran masuk untuk posisi yang sudah tidak dibuka.	Validasi status & tanggal lowongan
RULE-11	Keputusan penerimaan pelamar wajib melibatkan Kepala Unit terkait, tidak dapat diputuskan HRD sendirian.	Menjaga kesesuaian kandidat dengan kebutuhan unit yang akan menerimanya.	Authorization berjenjang (approval Kepala Unit)
RULE-12	Data pelamar yang tidak diterima disimpan sebagai arsip, bukan dihapus.	Bermanfaat untuk kebutuhan rekrutmen berikutnya dan audit proses seleksi.	Soft-delete / status arsip

Modul 7c - Presensi & Cuti

RULE-ID	Rule	Rationale	Enforcement Layer
RULE-13	Karyawan hanya dapat mengajukan cuti jika saldo cuti mencukupi.	Mencegah pengambilan cuti melebihi hak yang dimiliki karyawan.	Validasi saldo sebelum submit
RULE-14	Pengajuan cuti hanya dapat disetujui oleh Kepala Unit tempat	Memastikan approval dilakukan oleh atasan yang	Authorization berbasis

	karyawan tersebut bekerja.	memahami kondisi operasional unit.	unit
RULE-15	Presensi tidak dapat diubah oleh karyawan sendiri setelah tersimpan; hanya HRD yang dapat mengoreksi disertai catatan.	Mencegah manipulasi data kehadiran yang berdampak ke perhitungan gaji.	Application logic (lock + audit)
RULE-18	Presensi dicatat per unit tempat karyawan bertugas pada sesi/hari tersebut, bukan hanya per karyawan.	Karyawan dapat bekerja di lebih dari satu unit sekaligus (keputusan tim); tanpa ini, alokasi gaji per unit tidak dapat dihitung (lihat RULE-20).	Field unit wajib pada setiap record Presensi Karyawan

Modul 7d - Penggajian

RULE-ID	Rule	Rationale	Enforcement Layer
RULE-16	Potongan gaji akibat alpa/cuti tak berbayar dihitung otomatis dari data presensi & cuti, tidak dapat diinput manual oleh HRD.	Mencegah potongan gaji yang tidak berdasar data aktual.	Kalkulasi otomatis dari data presensi & cuti
RULE-17	Gaji yang sudah berstatus FINAL/DIBAYAR tidak dapat diubah; koreksi hanya melalui penyesuaian di periode berikutnya.	Menjaga integritas riwayat penggajian untuk kebutuhan audit keuangan.	Application logic (lock after final)
RULE-19	Struktur/komponen gaji sama untuk seluruh unit; nominal ditentukan per unit sesuai kapasitas pendanaan (revenue) masing-masing unit (TKIT > Tilawati > TPA).	Menyesuaikan beban gaji dengan kemampuan pendanaan tiap unit, tanpa mengubah kebijakan komponen gaji secara keseluruhan (lihat A-03, Q-04).	Konfigurasi nominal per unit pada Komponen Gaji
RULE-20	Karyawan yang bekerja di lebih dari satu unit dihitung gajinya terpisah per unit berdasarkan alokasi kerja (presensi per unit, RULE-18), lalu dijumlahkan menjadi total gaji karyawan.	Karyawan dapat ditempatkan di lebih dari satu unit sekaligus (lihat Q-05, P-18); gaji harus mencerminkan proporsi kerja & nominal masing-masing unit.	Kalkulasi per unit sebelum dijumlahkan (turunan dari P-15)

8. Data Requirements

Business Object	Description	Data Needed	Creator	Modifier	Retention	Users
Pengajar	Data pengajar seluruh unit (Ustadz/Ustadzah TPA, Guru TKIT, Pengajar Tilawati)	ID, nama, kontak, unit & kelas diampu	Staff/Admin Unit	Staff/Admin Unit	Selama aktif mengajar	Staff/Admin Unit, Kepala Unit
Periode Penilaian	Siklus evaluasi kinerja per semester, berlaku seluruh unit	ID, semester, tanggal mulai/selesai, status	HRD Yayasan	HRD Yayasan	Per tahun ajaran (arsip)	HRD Yayasan, Kepala Unit, Pengajar
Capaian KPI	Klaim capaian kinerja pengajar per periode	Pengajar, periode, jurnal mengajar, bukti (foto/PDF), status	Pengajar	Kepala Unit (approval)	Permanen (arsip evaluasi)	Pengajar, Kepala Unit
Evaluasi Terpadu	Hasil penilaian dari wali peserta didik & sesama pengajar	Evaluator, pengajar dinilai, skor per indikator, catatan	Wali Peserta Didik / Pengajar	- (append-only)	Permanen (agregat saja yang tampil)	Kepala Unit, Sistem (agregasi)
Rapor Kinerja	Hasil akhir evaluasi kinerja per pengajar per periode	Pengajar, periode, skor KPI, skor atasan, skor Evaluasi Terpadu, skor akhir, predikat	Sistem (otomatis)	- (append-only)	Permanen (arsip SDM)	Kepala Unit, Pembina, Pengajar
Peserta Didik	Data peserta didik seluruh unit (Santri TPA, Siswa TKIT, Peserta Tilawati)	ID, nama, tanggal lahir, alamat, unit, jenjang/jilid saat ini	Staff/Admin Unit	Staff/Admin Unit	Selama & setelah aktif (arsip)	Staff/Admin Unit, Pengajar
Kehadiran	Rekap hadir peserta didik per sesi (bukti KPI)	Peserta didik, kelas, tanggal, status hadir/izin/alpa	Pengajar	- (append-only)	Permanen (arsip)	Pengajar, Kepala Unit

Hafalan/Capaian Pembelajaran	Progres hafalan atau capaian pembelajaran peserta didik per sesi (bukti KPI, kriteria menyesuaikan kurikulum unit)	Peserta didik, tanggal, surat/ayat atau capaian kurikulum, status lulus/belum, penguji	Pengajar	- (append-only)	Permanen (arsip)	Pengajar, Kepala Unit, Wali Peserta Didik
Lowongan	Informasi lowongan pekerjaan (Modul Rekrutmen)	Posisi, unit, kualifikasi, tanggal buka/tutup, status	HRD Yayasan	HRD Yayasan	Per periode rekrutmen (arsip)	HRD, Kepala Unit, Calon Pelamar (publik)
Lamaran	Data pelamar & berkas (Modul Rekrutmen)	Data pelamar, berkas, status, unit tujuan	Calon Pelamar	HRD Yayasan (status)	Permanen (arsip rekrutmen)	HRD Yayasan, Kepala Unit
Hasil Wawancara	Skor & rekomendasi wawancara (Modul Rekrutmen)	Pelamar, pewawancara, skor, catatan, rekomendasi	Kepala Unit	- (append-only)	Permanen (arsip)	HRD Yayasan, Kepala Unit
Karyawan	Data kepegawaian seluruh unit (Modul Rekrutmen & inti SDM)	Data diri, posisi, tanggal mulai kerja, status aktif	Sistem (dari onboarding) / HRD	HRD Yayasan	Selama & setelah aktif (arsip)	HRD Yayasan, Kepala Unit, Karyawan sendiri
Penempatan Karyawan	Relasi karyawan ke unit tempat bertugas; satu karyawan dapat memiliki lebih dari satu penempatan (Modul Rekrutmen)	Karyawan, unit, tanggal mulai, status aktif per unit	HRD Yayasan	HRD Yayasan	Selama & setelah aktif (arsip)	HRD Yayasan, Kepala Unit, Karyawan sendiri
Presensi Karyawan	Rekap hadir karyawan per unit (Modul Presensi & Cuti)	Karyawan, unit, tanggal, jam masuk/keluar, status	Karyawan (self)	HRD Yayasan (koreksi)	Permanen (arsip payroll)	Karyawan, HRD Yayasan, Kepala Unit

Cuti	Pengajuan & status cuti (Modul Presensi & Cuti)	Karyawan, jenis cuti, tanggal, status, alasan	Karyawan	Kepala Unit (approval)	Permanen (arsip)	Karyawan, Kepala Unit, HRD Yayasan
Saldo Cuti	Sisa hak cuti per karyawan (Modul Presensi & Cuti)	Karyawan, jenis cuti, sisa saldo, tahun	Sistem (otomatis)	Sistem (otomatis)	Per tahun (arsip)	Karyawan, HRD Yayasan
Komponen Gaji	Gaji pokok & tunjangan tetap per karyawan per unit (Modul Penggajian)	Karyawan, unit, gaji pokok, tunjangan tetap	HRD Yayasan	HRD Yayasan	Selama aktif kerja	HRD Yayasan
Slip Gaji	Rincian gaji terbit per periode (Modul Penggajian)	Karyawan, periode, rincian, total, status	Sistem (otomatis)	- (append-only)	Permanen (arsip)	Karyawan, HRD Yayasan

9. Volume & Growth

Object	Current Volume	Assumption	1 Year	3 Years	5 Years
Pengajar Aktif	± 15 pengajar (seluruh unit)	Rekrutmen bertahap sesuai kebutuhan kelas di tiap unit	± 17 pengajar	± 20 pengajar	± 24 pengajar
Peserta Didik Aktif (data awal: TPA)	± 100 peserta didik (TPA)	8 kelas TPA; data TKIT & Tilawati menyusul (lihat Q-07)	± 120 peserta didik	± 150 peserta didik	± 180 peserta didik
Periode Penilaian	2x/tahun (semesteran)	Mengikuti kalender akademik	2x/tahun	2x/tahun	2x/tahun
Capaian KPI	± 15 klaim/periode	1 klaim per pengajar per periode	± 34 klaim/tahun	± 40 klaim/tahun	± 48 klaim/tahun
Evaluasi Terpadu	± 100 respons/periode	Wali santri + peer mengisi 1x per pengajar per periode	± 240 respons/tahun	± 300 respons/tahun	± 360 respons/tahun
Data Kehadiran & Hafalan (data awal: TPA)	100 peserta didik x 4 sesi/minggu	Mengikuti jumlah sesi kelas & pertumbuhan peserta didik; data TKIT & Tilawati menyusul	± 19.000 baris/tahun	± 29.000 baris/tahun	± 35.000 baris/tahun

Karyawan Aktif (seluruh unit)	± 60 karyawan (TPA + TKIT + Tilawati + staf)	Rekrutmen bertahap seiring pertumbuhan santri/siswa	± 70 karyawan	± 85 karyawan	± 100 karyawan
Lowongan Dibuka	± 5 lowongan/tahun	Turnover karyawan relatif rendah	± 6 lowongan/tahun	± 8 lowongan/tahun	± 10 lowongan/tahun
Lamaran Masuk	± 75 lamaran/tahun	Rata-rata 15 pelamar per lowongan	± 90 lamaran/tahun	± 120 lamaran/tahun	± 150 lamaran/tahun
Presensi Karyawan	± 17.000 baris/tahun	60 karyawan x 24 hari kerja x 12 bulan	± 20.000 baris/tahun	± 24.000 baris/tahun	± 29.000 baris/tahun
Pengajuan Cuti	± 120 pengajuan/tahun	Rata-rata 2x cuti per karyawan per tahun	± 140 pengajuan/tahun	± 170 pengajuan/tahun	± 200 pengajuan/tahun
Slip Gaji	± 720 slip/tahun	60 karyawan x 12 bulan	± 840 slip/tahun	± 1.020 slip/tahun	± 1.200 slip/tahun
Karyawan Multi-Unit	± 10 karyawan (± 15% dari total)	Sebagian karyawan bertugas di lebih dari satu unit (lihat Q-05)	± 12 karyawan	± 15 karyawan	± 18 karyawan

10. Scenarios & Exceptions

Modul 10a - Manajemen Kinerja Pengajar (seluruh unit: TPA, TKIT, Tilawati)

Scenario ID	Normal/Exception	Trigger	Expected Outcome	Rule
S-01	Normal	Admin membuka periode penilaian baru	Periode aktif, pengajar dapat mulai submit capaian KPI	-
S-02	Normal	Pengajar submit KPI lengkap dengan bukti, Kepala Unit approve	Skor KPI tersimpan, status APPROVED	RULE-08
E-01	Exception	Pengajar tidak submit KPI sampai batas waktu periode ditutup	Skor KPI periode tsb dianggap tidak lengkap, dicatat sebagai catatan kinerja	-
E-02	Exception	Kepala Unit menolak (REJECTED) klaim KPI karena bukti tidak valid	Pengajar diberi kesempatan revisi sebelum periode ditutup	RULE-08
E-03	Exception	Wali santri tidak mengisi Evaluasi Terpadu sampai batas waktu	Skor Evaluasi Terpadu pengajar dihitung hanya dari responden yang mengisi (partial)	RULE-07

E-04	Exception	Evaluator mencoba menilai pengajar yang sama lebih dari satu kali	Sistem mencegah submit ganda per evaluator per pengajar per periode	RULE-09
E-05	Exception	Pengajar berhenti/keluar di tengah periode penilaian	Data historis kinerja tetap tersimpan, status pengajar nonaktif, periode berjalan ditandai tidak lengkap	RULE-05
E-06	Exception	Pengajar berhalangan hadir, kelas diganti pengajar lain	Kehadiran dicatat atas nama pengajar pengganti sebagai catatan tambahan	RULE-03

Modul 10b - Rekrutmen

Scenario ID	Normal/Exception	Trigger	Expected Outcome	Rule
S-03	Normal	Pelamar submit lamaran lengkap, lolos berkas, hasil wawancara baik, diterima	Data pelamar otomatis dikonversi menjadi data Karyawan baru	RULE-11
E-07	Exception	Pelamar mencoba submit lamaran setelah lowongan ditutup	Sistem menolak submit lamaran	RULE-10
E-08	Exception	Kepala Unit belum mengisi hasil wawancara	Keputusan penerimaan tertunda sampai hasil wawancara tercatat	RULE-11

Modul 10c - Presensi & Cuti

Scenario ID	Normal/Exception	Trigger	Expected Outcome	Rule
S-04	Normal	Karyawan mengajukan cuti dengan saldo cukup, disetujui Kepala Unit	Saldo cuti karyawan terpotong otomatis	RULE-13, RULE-14
E-09	Exception	Karyawan mengajukan cuti melebihi saldo yang tersisa	Sistem menolak pengajuan cuti	RULE-13
E-10	Exception	Karyawan lupa melakukan check-in/check-out	Status presensi dicatat tidak lengkap; HRD dapat mengoreksi disertai catatan	RULE-15

Modul 10d - Penggajian

Scenario ID	Normal/Exception	Trigger	Expected Outcome	Rule
S-05	Normal	Presensi & cuti sebulan lengkap, gaji dihitung otomatis, diverifikasi HRD	Slip gaji terbit, status DIBAYAR	RULE-16, RULE-17
E-11	Exception	Karyawan alpa beberapa hari dalam sebulan	Potongan gaji dihitung otomatis sesuai jumlah hari alpa	RULE-16
E-12	Exception	HRD menemukan kesalahan pada draft gaji sebelum finalisasi	Draft dikoreksi terlebih dulu; RULE-17 baru berlaku setelah gaji berstatus FINAL	RULE-17

11. Reporting / Audit / Security / Integration

Modul 11a - Manajemen Kinerja Pengajar (seluruh unit: TPA, TKIT, Tilawati)

Requirement	Actor	Data	Frequency/Trigger	Security/Audit Implication
Laporan evaluasi kinerja berkala (agregat seluruh pengajar)	Pembina	Rapor Kinerja seluruh pengajar	Per semester	Ringkasan saja untuk arahan kebijakan SDM
Rapor Kinerja per pengajar	Kepala Unit, Pengajar	Skor KPI, skor atasan, skor Evaluasi Terpadu, predikat	Per periode (setelah kalkulasi)	Hanya pengajar ybs & Kepala Unit di unitnya yang melihat detail skor individu
Rekap kehadiran & capaian pembelajaran peserta didik (bukti KPI)	Pengajar, Kepala Unit	Kehadiran, Hafalan/Capaian Pembelajaran	Real-time / per sesi	Data tidak dapat dihapus (append-only) untuk menjaga integritas bukti
Status pengisian KPI & Evaluasi Terpadu	Staff/Admin Unit, Kepala Unit	Capaian KPI, Evaluasi Terpadu	Menjelang batas waktu periode	Untuk follow-up pengajar/evaluator yang belum mengisi

Modul 11b - Rekrutmen

Requirement	Actor	Data	Frequency/Trigger	Security/Audit Implication
Status lowongan & jumlah pelamar per posisi	HRD Yayasan, Kepala Unit	Lowongan, Lamaran	Real-time selama lowongan dibuka	-
Rekap hasil wawancara per kandidat	HRD Yayasan, Kepala Unit	Hasil Wawancara	Setelah wawancara selesai	Hanya Kepala Unit terkait & HRD yang dapat melihat detail

				penilaian kandidat
Laporan rekrutmen berkala (jumlah lowongan, pelamar, diterima)	Pengurus/Pembina Yayasan	Lowongan, Lamaran, Karyawan baru	Per semester/tahun	Ringkasan saja untuk evaluasi kebijakan SDM

Modul 11c - Presensi & Cuti

Requirement	Actor	Data	Frequency/Trigger	Security/Audit Implication
Rekap presensi harian per karyawan	Karyawan, HRD Yayasan, Kepala Unit	Presensi Karyawan	Real-time / harian	Karyawan hanya melihat presensi miliknya sendiri
Status pengajuan & saldo cuti	Karyawan, Kepala Unit, HRD Yayasan	Cuti, Saldo Cuti	Real-time saat ada pengajuan	Koreksi presensi hanya oleh HRD, disertai catatan (RULE-15)
Rekap presensi-cuti bulanan (dasar payroll)	HRD Yayasan	Presensi Karyawan, Cuti	Bulanan, menjelang proses gaji	Digunakan langsung oleh Modul Penggajian (FR-18 -> FR-19)

Modul 11d - Penggajian

Requirement	Actor	Data	Frequency/Trigger	Security/Audit Implication
Slip gaji per karyawan	Karyawan, HRD Yayasan	Slip Gaji	Bulanan (setelah finalisasi)	Karyawan hanya melihat slip gaji miliknya sendiri
Rekap total penggajian per periode	Pengurus/Pembina Yayasan, HRD Yayasan	Slip Gaji seluruh karyawan	Bulanan/tahunan	Ringkasan agregat saja untuk Pembina, bukan rincian per individu
Log verifikasi & finalisasi gaji	HRD Yayasan	Draft Gaji, Slip Gaji	Setiap siklus payroll	Data gaji FINAL tidak dapat diubah, hanya dikoreksi di periode berikutnya (RULE-17)

Security (seluruh modul):
Pengajar hanya dapat melihat & mengubah capaian KPI miliknya sendiri (selama belum APPROVED). Kepala Unit memiliki akses approval di unitnya masing-masing, mencakup cuti, wawancara, dan kinerja pengajar di unit yang sama. Wali Peserta Didik hanya dapat mengisi Evaluasi Terpadu untuk pengajar dari kelas anaknya, dan tidak dapat melihat skor individual (anonimitas evaluator). Karyawan hanya dapat melihat data presensi, cuti, dan slip gaji miliknya sendiri. HRD Yayasan memiliki akses penuh ke data kepegawaian, rekrutmen, presensi/cuti, dan penggajian seluruh unit. Pengurus/Pembina Yayasan hanya memiliki akses lihat (read-only) pada laporan agregat setiap modul.

Integration:
Kemungkinan integrasi dengan WhatsApp/email untuk notifikasi pengingat pengisian KPI & Evaluasi Terpadu, pengumuman lowongan, serta pengingat approval cuti (opsional/pengembangan lanjutan).

12. Assumptions / Constraints / Open Questions / Risks

ID	Type	Description	Impact	Owner	Status
A-01	Assumption	Seluruh unit (TPA, TKIT, Tilawati) beroperasi mengikuti kalender pendidikan, dengan 2 periode penilaian kinerja per tahun (semesteran).	Estimasi volume & jadwal siklus evaluasi	HRD Yayasan	Open
C-01	Constraint	Sistem dianjurkan dapat diakses lewat HP karena mayoritas pengajar & wali santri memakai HP.	Desain antarmuka	Tim teknis	Open
Q-01	Open Question	Apakah modul pencatatan pembayaran syahriah/SPP termasuk dalam scope sistem ini, mengingat fokus utama Executive Summary adalah SDM Yayasan?	Menentukan batas scope sistem (in/out of scope)	HRD Yayasan & Pembina	Open - kritis, sebaiknya diputuskan sebelum ERD
Q-02	Open Question	Seberapa detail laporan evaluasi yang dibutuhkan Pembina (ringkasan agregat vs rinci per pengajar)?	Desain laporan evaluasi	Pembina	Open
Q-03	Open Question	Berapa persentase bobot kalkulasi skor akhir (KPI, skor atasan, skor Evaluasi Terpadu) yang disepakati, dan apakah sama untuk seluruh unit?	Desain formula kalkulasi Rapor Kinerja	Pengurus/Pembina Yayasan	Open - kritis, sebaiknya diputuskan sebelum ERD
R-01	Risk	Pengajar mungkin tidak konsisten mengisi data kehadiran/capaian pembelajaran peserta didik karena keterbatasan waktu, padahal ini menjadi bukti KPI mereka sendiri.	Data KPI tidak lengkap, skor kinerja bisa tidak adil	Kepala Unit	Open
R-02	Risk	Partisipasi wali peserta didik dalam mengisi Evaluasi Terpadu berpotensi rendah.	Skor Evaluasi Terpadu tidak representatif	Kepala Unit	Open
A-02	Assumption	Struktur jam kerja dan hari kerja dapat berbeda antar unit (TPA, TKIT, Tilawati).	Desain presensi & kalkulasi gaji per unit	HRD Yayasan	Open
C-02	Constraint	Perhitungan gaji harus mengikuti aturan pengupahan yang berlaku (misalnya UMK setempat).	Desain komponen gaji (BR-19)	HRD Yayasan	Open

Q-04	Open Question	Apakah komponen gaji (tunjangan) sama untuk semua unit, atau berbeda per unit? Keputusan tim: struktur/komponen sama, nominal berbeda per unit mengikuti kapasitas revenue (lihat A-03, RULE-19).	Desain struktur data Komponen Gaji	HRD Yayasan & Pembina	Closed
Q-05	Open Question	Apakah satu karyawan bisa bekerja di lebih dari satu unit sekaligus? Keputusan tim: bisa (lihat RULE-20, P-18, objek Penempatan Karyawan).	Menentukan relasi Karyawan-Unit (satu-ke-banyak)	HRD Yayasan	Closed
A-03	Assumption	Kapasitas pendanaan gaji berbeda per unit mengikuti skala revenue: TKIT (tertinggi) > Tilawati > TPA (terendah).	Dasar penentuan nominal Komponen Gaji per unit	HRD Yayasan & Pembina	Confirmed
Q-06	Open Question	Berapa jatah cuti tahunan per jenis cuti (cuti tahunan, sakit, dll) yang berlaku di Yayasan?	Desain saldo cuti awal per karyawan	HRD Yayasan	Open
R-03	Risk	Data pelamar/karyawan sebelum sistem ini ada mungkin tidak terstruktur, sehingga migrasi data bisa menjadi tantangan.	Proses migrasi data awal lebih lama dari perkiraan	HRD Yayasan	Open
R-04	Risk	Kepala Unit dengan banyak bawahan berpotensi terlambat memproses approval cuti, wawancara, atau KPI.	Proses tertunda, mempengaruhi kecepatan layanan rekrutmen/cuti	Kepala Unit	Open
Q-07	Open Question	Berapa jumlah peserta didik aktif di TKIT dan Tilawati? Data TPA sudah ada (± 100 peserta didik), data unit lain masih diperlukan.	Validasi estimasi Volume & Growth (Peserta Didik Aktif, Data Kehadiran & Hafalan)	Kepala Unit TKIT & Tilawati	Open

13. Traceability

Problem	BR	FR	Process	Data Object	Design Artifact	Test
Evaluasi kinerja pengajar subjektif & tidak terstruktur	BR-02, BR-03	FR-02, FR-03	P-02, P-04	Capaian KPI	ERD: Pengajar, Capaian_KPI	T-01
Tidak ada wadah Evaluasi Terpadu dari wali santri & peer	BR-04	FR-04	P-03	Evaluasi Terpadu	ERD: Evaluasi_Terpadu	T-02

Kalkulasi skor kinerja manual & rawan human error	BR-05	FR-05	P-05	Rapor Kinerja	ERD: Rapor_Kinerja	T-03
Belum ada dokumen resmi hasil evaluasi	BR-06	FR-06	P-05	Rapor Kinerja	ERD: Rapor_Kinerja	T-04
Pembina tidak punya gambaran kinerja pengajar secara menyeluruh	BR-07	FR-07	P-05	Rapor Kinerja (agregat)	ERD: Rapor_Kinerja	T-05
Data peserta didik/kehadiran/capaian pembelajaran belum terdigitalisasi sebagai bukti KPI	BR-08	FR-08	P-02	Kehadiran, Hafalan/Capaian Pembelajaran	ERD: Peserta_Didik, Kehadiran, Hafalan	T-06
Proses rekrutmen manual & lambat (berkas kertas)	BR-10, BR-12	FR-10, FR-12	P-06, P-08	Lowongan, Lamaran	ERD: Lowongan, Lamaran	T-07
Keputusan penerimaan pelamar tidak berdasar data	BR-13	FR-13	P-09	Hasil Wawancara	ERD: Hasil_Wawancara	T-08
Input data karyawan baru berulang (duplikasi antara data pelamar & karyawan)	BR-14	FR-14	P-10	Karyawan	ERD: Karyawan	T-09
Presensi manual & pengajuan cuti tidak terdokumentasi	BR-15, BR-16	FR-15, FR-16	P-11, P-12	Presensi Karyawan, Cuti	ERD: Presensi_Karyawan, Cuti	T-10
Approval cuti lambat karena proses manual	BR-17	FR-17	P-13	Cuti	ERD: Cuti	T-11
Perhitungan gaji manual rawan kesalahan	BR-19	FR-19	P-15	Draft Gaji	ERD: Komponen_Gaji, Draft_Gaji	T-12
Karyawan tidak transparan terhadap rincian gajinya	BR-21	FR-21	P-17	Slip Gaji	ERD: Slip_Gaji	T-13
Karyawan tidak dapat ditempatkan di lebih dari satu unit secara resmi	BR-22	FR-22	P-18	Penempatan Karyawan	ERD: Penempatan_Karyawan	T-14

14. Definition of Done

- ☑ ~~Reviewed by team (Dokumen atau spesifikasi sistem yang dibuat sudah diperiksa dan ditinjau bersama oleh seluruh anggota tim yang terlibat)~~
- ☑ ~~Critical ambiguity resolved (Keraguan atau kebingungan yang bersifat krusial/penting dalam~~

~~sistem sudah berhasil ditemukan solusinya dan disepakati)~~

- [x] ~~Traceability complete (Pemetaan alur kebutuhan pengguna (*user requirement*) ke fungsi sistem sudah tercatat dengan rapi dan dapat ditelusuri (*traceable*).~~
- [x] ~~Ready for ERD review (Spesifikasi kebutuhan sistem sudah cukup jelas untuk mulai ditinjau struktur basis datanya (*Entity Relationship Diagram*))~~

Tugas Minggu 2 (7 Oktober 2026)

15. Detail Entitas, Atribut, dan Tipe Data

1. Unit

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_unit	INT	PK	Identitas unik unit.
nama_unit	VARCHAR(100)	Sederhana	Nama unit/lembaga.
alamat	TEXT	Sederhana	Alamat unit.
no_telepon	VARCHAR(20)	Sederhana	Nomor telepon unit; disimpan sebagai teks agar dapat memuat awalan nol atau kode negara.

2. Karyawan

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_karyawan	INT	PK	Identitas unik karyawan.
nama_karyawan	VARCHAR(100)	Sederhana	Nama lengkap karyawan.
tanggal_lahir	DATE	Sederhana	Tanggal lahir karyawan.
jenis_kelamin	VARCHAR(20)	Sederhana	Jenis kelamin sesuai data administrasi.
alamat	TEXT	Sederhana	Alamat tempat tinggal karyawan.
no_telepon	VARCHAR(20)	Sederhana	Nomor telepon utama karyawan.
email	VARCHAR(100)	Sederhana	Alamat email karyawan.
tanggal_masuk	DATE	Sederhana	Tanggal mulai bekerja.
status_karyawan	VARCHAR(20)	Sederhana	Status kepegawaian karyawan.

3. Penempatan Karyawan

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_penempatan	INT	PK	Identitas unik catatan penempatan.
id_karyawan	INT	FK	Mengacu ke Karyawan.id_karyawan.
id_unit	INT	FK	Mengacu ke Unit.id_unit.
jabatan	VARCHAR(50)	Sederhana	Jabatan karyawan pada unit tersebut.
tanggal_mulai	DATE	Sederhana	Tanggal mulai penempatan.
tanggal_selesai	DATE	Sederhana	Tanggal akhir penempatan; dapat kosong jika masih aktif.
status_penempatan	VARCHAR(20)	Sederhana	Status penempatan.

4. Kelas

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_kelas	INT	PK	Identitas unik kelas.
id_unit	INT	FK	Mengacu ke Unit.id_unit.

nama_kelas	VARCHAR(100)	Sederhana	Nama kelas.
tingkat	VARCHAR(50)	Sederhana	Tingkat atau kelompok kelas.
status_kelas	VARCHAR(20)	Sederhana	Status kelas.

5. Sesi Pembelajaran

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_sesi	INT	PK	Identitas unik sesi pembelajaran.
id_kelas	INT	FK	Mengacu ke Kelas.id_kelas.
id_karyawan	INT	FK	Mengacu ke Karyawan.id_karyawan sebagai pengajar sesi.
tanggal_sesi	DATE	Sederhana	Tanggal sesi pembelajaran.
waktu_mulai	TIME	Sederhana	Waktu mulai sesi.
waktu_selesai	TIME	Sederhana	Waktu selesai sesi.
materi	VARCHAR(150)	Sederhana	Materi yang dibahas pada sesi.

6. Peserta Didik

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_peserta	INT	PK	Identitas unik peserta didik.
id_kelas	INT	FK	Menentukan kelas & unit santri
nama_peserta	VARCHAR(100)	Sederhana	Nama lengkap peserta didik.
tanggal_lahir	DATE	Sederhana	Tanggal lahir peserta didik.
jenis_kelamin	VARCHAR(20)	Sederhana	Jenis kelamin peserta didik.
nama_wali	VARCHAR(100)	Sederhana	Nama wali peserta didik.
no_telepon_wali	VARCHAR(20)	Sederhana	Nomor telepon wali.
status_peserta	VARCHAR(20)	Sederhana	Status peserta didik.

7. Presensi Peserta Didik

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_presensi_peserta	INT	PK	Identitas unik catatan presensi peserta.
id_sesi	INT	FK	Mengacu ke Sesi_Pembelajaran.id_sesi.
id_peserta	INT	FK	Mengacu ke Peserta_Didik.id_peserta.
status_kehadiran	VARCHAR(20)	Sederhana	Status kehadiran peserta pada sesi.
keterangan	VARCHAR(255)	Sederhana	Keterangan tambahan presensi.

8. Capaian Pembelajaran

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_capaian_belajar	INT	PK	Identitas unik capaian belajar.
id_sesi	INT	FK	Mengacu ke Sesi_Pembelajaran.id_sesi.
id_peserta	INT	FK	Mengacu ke Peserta_Didik.id_peserta.

materi_capaian	VARCHAR(150)	Sederhana	Materi atau capaian yang dinilai.
nilai	DECIMAL(5,2)	Sederhana	Nilai capaian belajar.
catatan	TEXT	Sederhana	Catatan perkembangan peserta.

9. Periode Penilaian

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_periode	INT	PK	Identitas unik periode penilaian.
nama_periode	VARCHAR(100)	Sederhana	Nama periode evaluasi/penilaian.
tanggal_mulai	DATE	Sederhana	Tanggal awal periode.
tanggal_selesai	DATE	Sederhana	Tanggal akhir periode.
pertanyaan_evaluasi	TEXT	Sederhana	Daftar/rumusan pertanyaan evaluasi yang digunakan pada periode ini.
status_periode	VARCHAR(20)	Sederhana	Status periode penilaian.

10. Capaian KPI

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_capaian_kpi	INT	PK	Identitas unik capaian KPI.
id_karyawan	INT	FK	Mengacu ke Karyawan.id_karyawan.
id_periode	INT	FK	Mengacu ke Periode_Penilaian.id_periode.
nama_kpi	VARCHAR(100)	Sederhana	Nama indikator kinerja.
target	DECIMAL(10,2)	Sederhana	Target indikator.
realisasi	DECIMAL(10,2)	Sederhana	Realisasi indikator.
bukti	TEXT	Sederhana	Bukti atau tautan/deskripsi bukti capaian KPI.
status_verifikasi	VARCHAR(20)	Sederhana	Status verifikasi capaian KPI.

11. Evaluasi Terpadu

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_evaluasi	INT	PK	Identitas unik evaluasi terpadu.
id_karyawan	INT	FK	Mengacu ke Karyawan.id_karyawan sebagai karyawan yang dievaluasi.
id_periode	INT	FK	Mengacu ke Periode_Penilaian.id_periode.
id_penilai_karyawan	INT	FK	Mengacu ke Karyawan.id_karyawan jika penilai adalah atasan/rekan guru.
id_peserta	INT	FK	Mengacu ke Peserta_Didik.id_peserta mewakili wali dari santri.
tanggal_evaluasi	DATE	Sederhana	Tanggal evaluasi dilakukan.
jenis_penilai	VARCHAR(30)	Sederhana	Kategori penilai, misalnya atasan atau rekan kerja.

catatan	TEXT	Sederhana	Catatan umum evaluasi.

12. Detail Evaluasi

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_detail_evaluasi	INT	PK	Identitas unik detail jawaban evaluasi.
id_evaluasi	INT	FK	Mengacu ke Evaluasi_Terpadu.id_evaluasi.
pertanyaan	TEXT	Sederhana	Pertanyaan evaluasi yang dijawab.
jawaban	TEXT	Sederhana	Jawaban atau komentar penilai.
skor	DECIMAL(5,2)	Sederhana	Skor untuk pertanyaan tersebut.

13. Lowongan

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_lowongan	INT	PK	Identitas unik lowongan.
id_unit	INT	FK	Mengacu ke Unit.id_unit.
jabatan	VARCHAR(100)	Sederhana	Jabatan yang dibuka.
deskripsi	TEXT	Sederhana	Deskripsi dan kualifikasi lowongan.
tanggal_buka	DATE	Sederhana	Tanggal lowongan mulai dibuka.
tanggal_tutup	DATE	Sederhana	Batas akhir pendaftaran.
status_lowongan	VARCHAR(20)	Sederhana	Status lowongan.

14. Lamaran

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_lamaran	INT	PK	Identitas unik lamaran.
id_lowongan	INT	FK	Mengacu ke Lowongan.id_lowongan.
nama_pelamar	VARCHAR(100)	Sederhana	Nama pelamar.
email	VARCHAR(100)	Sederhana	Email pelamar.
no_telepon	VARCHAR(20)	Sederhana	Nomor telepon pelamar.
tanggal_lamaran	DATETIME	Sederhana	Tanggal dan waktu lamaran masuk.
cv_url	VARCHAR(255)	Sederhana	Lokasi atau tautan berkas CV.
status_lamaran	VARCHAR(20)	Sederhana	Status proses lamaran.

15. Hasil Wawancara

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_wawancara	INT	PK	Identitas unik hasil wawancara.
id_lamaran	INT	FK	Mengacu ke Lamaran.id_lamaran.
id_pewawancara	INT	FK	Mengacu ke Karyawan.id_karyawan sebagai pewawancara.

tanggal_wawancara	DATETIME	Sederhana	Tanggal dan waktu wawancara.
skor	DECIMAL(5,2)	Sederhana	Skor hasil wawancara.
catatan	TEXT	Sederhana	Catatan pewawancara.
rekomendasi	VARCHAR(30)	Sederhana	Rekomendasi hasil wawancara.

16. Presensi Karyawan

Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_presensi	INT	PK	Identitas unik presensi karyawan.
id_karyawan	INT	FK	Mengacu ke Karyawan.id_karyawan.
id_unit	INT	FK	Unit tempat bertugas pada sesi/hari tersebut
tanggal	DATE	Sederhana	Tanggal presensi.
waktu_masuk	DATETIME	Sederhana	Tanggal dan waktu karyawan masuk.
waktu_pulang	DATETIME	Sederhana	Tanggal dan waktu karyawan pulang.
status_kehadiran	VARCHAR(20)	Sederhana	Status kehadiran karyawan.
keterangan	VARCHAR(255)	Sederhana	Keterangan tambahan presensi.

17. Cuti

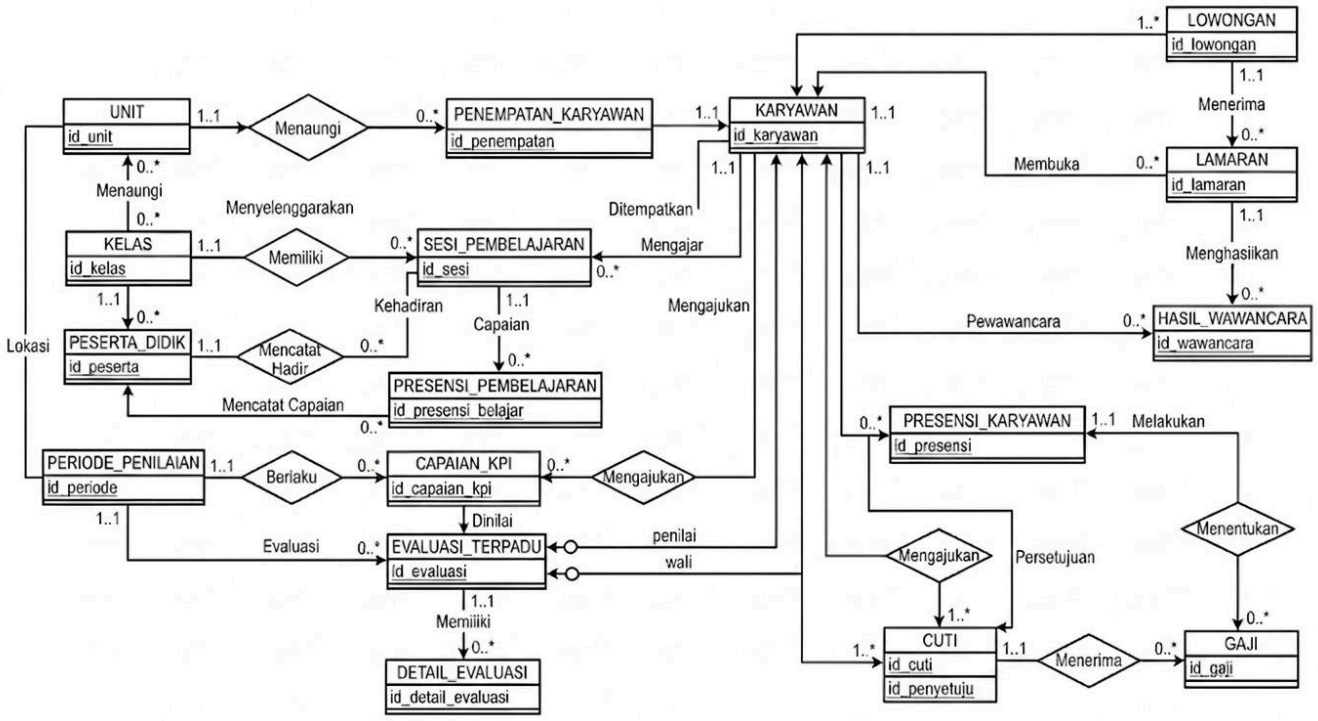
Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_cuti	INT	PK	Identitas unik pengajuan cuti.
id_karyawan	INT	FK	Mengacu ke Karyawan.id_karyawan sebagai pemohon.
jenis_cuti	VARCHAR(50)	Sederhana	Jenis cuti yang diajukan.
tanggal_mulai	DATE	Sederhana	Tanggal awal cuti.
tanggal_selesai	DATE	Sederhana	Tanggal akhir cuti.
alasan	TEXT	Sederhana	Alasan pengajuan cuti.
tanggal_pengajuan	DATETIME	Sederhana	Tanggal dan waktu pengajuan.
status_cuti	VARCHAR(20)	Sederhana	Status persetujuan cuti.
id_penyetuju	INT	FK	Mengacu ke Karyawan.id_karyawan sebagai pihak yang menyetujui.

18. Gaji

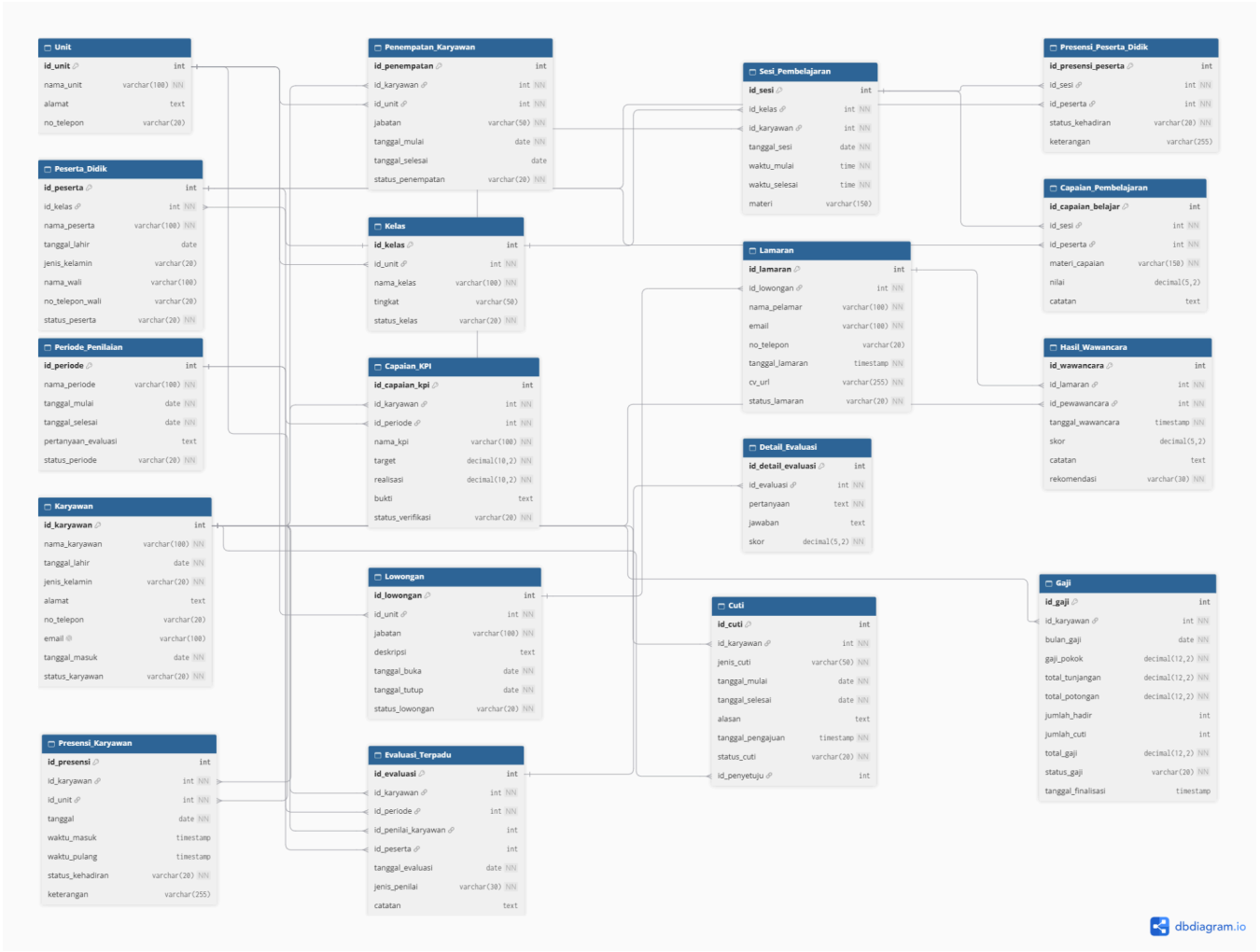
Atribut	Tipe Data	Jenis Atribut	Keterangan
id_gaji	INT	PK	Identitas unik catatan gaji.
id_karyawan	INT	FK	Mengacu ke Karyawan.id_karyawan.
bulan_gaji	DATE	Sederhana	Periode gaji; gunakan tanggal pertama pada bulan terkait secara konsisten.
gaji_pokok	DECIMAL(12,2)	Sederhana	Nominal gaji pokok.
total_tunjangan	DECIMAL(12,2)	Sederhana	Akumulasi seluruh tunjangan.
total_potongan	DECIMAL(12,2)	Sederhana	Akumulasi seluruh potongan.
jumlah_hadir	INT	Turunan	Jumlah kehadiran yang dipakai dalam

			perhitungan gaji.
jumlah_cuti	INT	Turunan	Jumlah cuti yang dipakai dalam perhitungan gaji.
total_gaji	DECIMAL(12,2)	Turunan	Gaji pokok + total tunjangan - total potongan.
status_gaji	VARCHAR(20)	Sederhana	Status proses penggajian.
tanggal_finalisasi	DATETIME	Sederhana	Tanggal dan waktu penggajian difinalisasi.

(Diagram ER)



(Gambar DBML)


Unit
id_unit int
nama_unit varchar(100) NN
alamat text
no_telepon varchar(20)
Penempatan_Karyawan
id_penempatan int
id_karyawan int NN
id_unit int NN
jabatan varchar(50) NN
tanggal_mulai date NN
tanggal_selesai date
status_penempatan varchar(20) NN
Sesi_Pembelajaran
id_sesi int
id_kelas int NN
id_karyawan int NN
tanggal_sesi date NN
waktu_mulai time NN
waktu_selesai time NN
materi varchar(150)
Presensi_Peserta_Didik
id_presensi_peserta int
id_sesi int NN
id_peserta int NN
status_kehadiran varchar(20) NN
keterangan varchar(255)
Peserta_Didik
id_peserta int
id_kelas int NN
nama_peserta varchar(100) NN
tanggal_lahir date
jenis_kelamin varchar(20)
nama_wali varchar(100)
no_telepon_wali varchar(20)
status_peserta varchar(20) NN
Kelas
id_kelas int
id_unit int NN
nama_kelas varchar(100) NN
tingkat varchar(50)
status_kelas varchar(20) NN
Capaian_Pembelajaran
id_capaian_belajar int
id_sesi int NN
id_peserta int NN
materi_capaian varchar(150) NN
nilai decimal(5,2)
catatan text
Periode_Penilaian
id_periode int
nama_periode varchar(100) NN
tanggal_mulai date NN
tanggal_selesai date NN
pertanyaan_evaluasi text
status_periode varchar(20) NN
Capaian_KPI
id_capaian_kpi int
id_karyawan int NN
id_periode int NN
nama_kpi varchar(100) NN
target decimal(10,2) NN
realisasi decimal(10,2) NN
bukti text
status_verifikasi varchar(20) NN
Lamaran
id_lamaran int
id_lowongan int NN
nama_pelamar varchar(100) NN
email varchar(100) NN
no_telepon varchar(20)
tanggal_lamaran timestamp NN
cv_url varchar(255) NN
status_lamaran varchar(20) NN
Hasil_Wawancara
id_wawancara int
id_lamaran int NN
id_pewawancara int NN
tanggal_wawancara timestamp NN
skor decimal(5,2)
catatan text
rekomendasi varchar(30) NN
Detail_Evaluasi
id_detail_evaluasi int
id_evaluasi int NN
pertanyaan text NN
jawaban text
skor decimal(5,2) NN
Karyawan
id_karyawan int
nama_karyawan varchar(100) NN
tanggal_lahir date NN
jenis_kelamin varchar(20) NN
alamat text
no_telepon varchar(20)
email varchar(100)
tanggal_masuk date NN
status_karyawan varchar(20) NN
Lowongan
id_lowongan int
id_unit int NN
jabatan varchar(100) NN
deskripsi text
tanggal_buka date NN
tanggal_tutup date NN
status_lowongan varchar(20) NN
Cuti
id_cuti int
id_karyawan int NN
jenis_cuti varchar(50) NN
tanggal_mulai date NN
tanggal_selesai date NN
alasan text
tanggal_pengajuan timestamp NN
status_cuti varchar(20) NN
id_penyetuju int
Gaji
id_gaji int
id_karyawan int NN
bulan_gaji date NN
gaji_pokok decimal(12,2) NN
total_tunjangan decimal(12,2) NN
total_potongan decimal(12,2) NN
jumlah_hadir int
jumlah_cuti int
total_gaji decimal(12,2) NN
status_gaji varchar(20) NN
tanggal_finalisasi timestamp
Presensi_Karyawan
id_presensi int
id_karyawan int NN
id_unit int NN
tanggal date NN
waktu_masuk timestamp
waktu_pulang timestamp
status_kehadiran varchar(20) NN
keterangan varchar(255)
Evaluasi_Terpadu
id_evaluasi int
id_karyawan int NN
id_periode int NN
id_penilai_karyawan int
id_peserta int
tanggal_evaluasi date NN
jenis_penilai varchar(30) NN
catatan text
dbdiagram.io